

Projeto App Financeiro

Roadmap de Desenvolvimento • Modelagem de Dados • Casos de Uso

Dúvidas Iniciais:

- 1. Usei certo "stack"?** Sim, o termo "stack" (pilha) está corretíssimo para descrever o conjunto de tecnologias escolhidas (PostgreSQL, Node.js, React).
- 2. Consigo expandir para um app Android?** Absolutamente. Como o seu Back-End (Node.js) será uma API, ele não se importa com quem o chama. No futuro, você pode criar um app Android usando **React Native** (aproveitando seus conhecimentos de React) e ele consumirá a mesma API que o seu site usa.

1. Roadmap de Desenvolvimento (Passo a Passo)

Estruturar a aplicação etapa por etapa é fundamental para o domínio das ferramentas e da arquitetura do projeto.

Fase 1: Infraestrutura e Banco de Dados

- **Instalar Docker:** Garantir que o Docker e o Docker Compose estejam rodando na máquina.
- **Criar container do Banco:** Escrever um arquivo `docker-compose.yml` subindo apenas a imagem do postgres.
- **Conectar um Client:** Usar DBeaver ou pgAdmin para conectar ao banco rodando no container.
- **Criar o Schema:** Escrever os scripts SQL (DDL) para criar as tabelas detalhadas neste documento.
- **Aplicar Segurança (RLS):** Escrever as políticas de *Row-Level Security* nas tabelas, garantindo o isolamento da Carteira.

Fase 2: Backend (Fundamentos Node.js)

- **Iniciar o Projeto:** `npm init` e instalar os pacotes essenciais (Express/Fastify, dotenv, pg).
- **Estruturar as Pastas:** Adotar um padrão de design claro (ex: Controllers, Services, Repositories/Models).
- **Conectar ao Banco:** Criar o módulo de conexão com o PostgreSQL do container.
- **Criar CRUDs Básicos:** Desenvolver rotas para criar, listar, editar e deletar Usuários, Carteiras, Categorias e Contas Bancárias.

Fase 3: Backend (Lógica de Negócio)

- **Autenticação:** Implementar login usando JWT (JSON Web Tokens). O token deve conter o `usuario_id`.
- **Middleware de RLS:** Criar uma função que intercepta a requisição, pega o ID do token e "injeta" a variável de sessão no PostgreSQL antes das consultas.
- **Lógica de Transações:** Desenvolver o endpoint de lançamentos. Implementar a rotina de desdobrar uma compra parcelada em múltiplas linhas no banco.
- **Testes via API:** Validar todas as rotas usando o Postman ou Insomnia.

Fase 4: Frontend (React)

- **Preparar Projeto:** Criar a base usando Vite (`npm create vite@latest`).
- **Roteamento:** Configurar o React Router para navegação (Login, Dashboard, Lançamentos, Configurações).
- **Telas de Cadastro base:** Criar formulários simples para Categorias e Contas.
- **Tela de Lançamentos:** Desenvolver o formulário complexo (entradas, saídas, parcelamentos).
- **Dashboard:** Consumir os dados da API para exibir saldo atual e gráficos.

Fase 5: Finalização e Containerização Total

- **Criar Dockerfile do Node.js:** Empacotar o Backend em uma imagem Docker.
- **Atualizar docker-compose:** Fazer o compose subir o Banco de Dados e, logo em seguida, a API Node.js.
- **Revisão de Código:** Refinar o código, aplicar tratamento de erros global na API e feedback visual no Front.

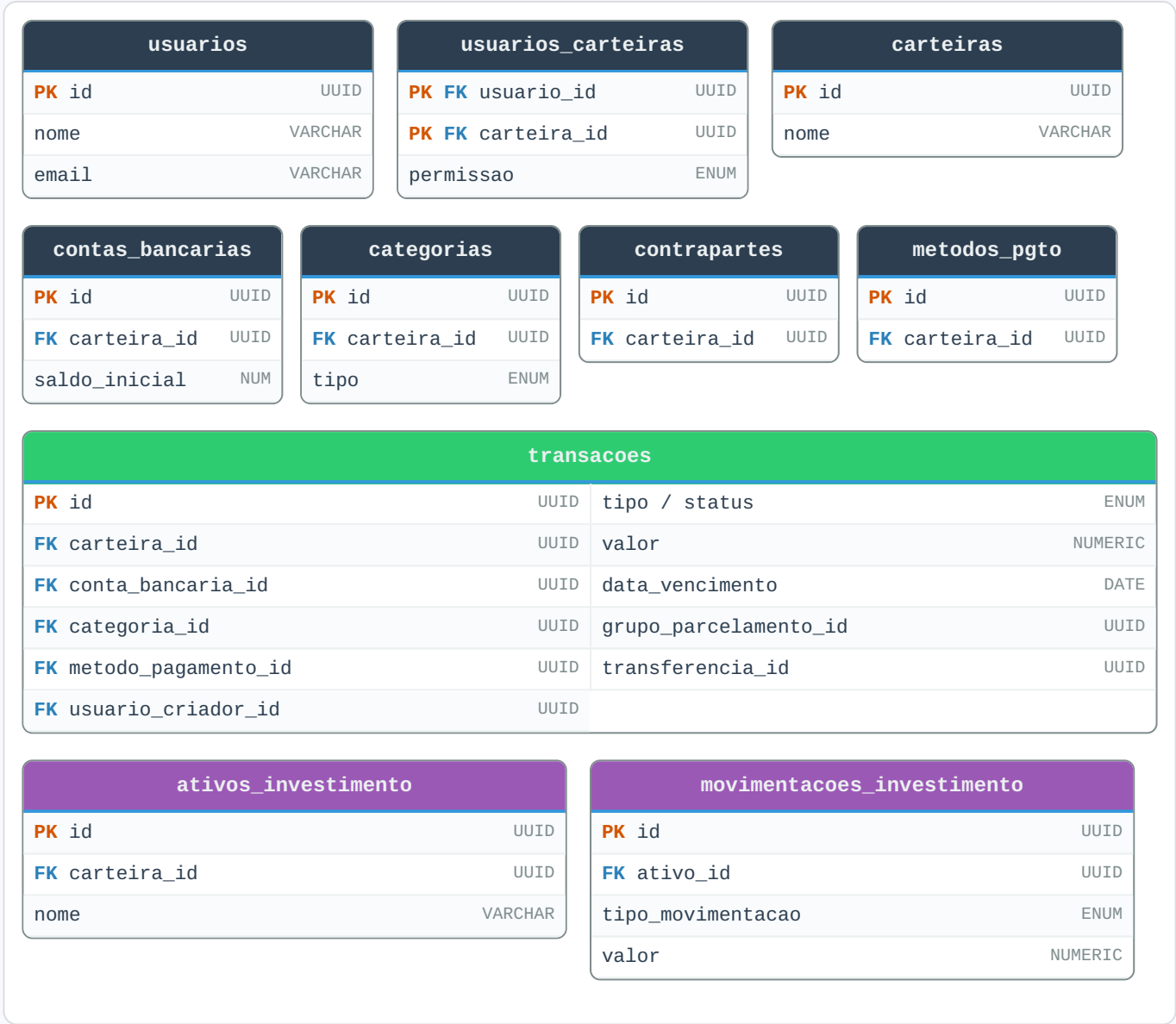
2. Diagrama de Casos de Uso (Mapeamento Funcional)

Abaixo, a relação entre os atores do sistema e as funcionalidades que eles podem executar.

 Visitante (Não logado)	UC01: Cadastrar Usuário UC02: Fazer Login
 Admin da Carteira	Herda as funções do Usuário Padrão, mais: UC03: Gerenciar Carteiras UC04: Gerenciar Dependentes
 Usuário Padrão	Cadastros: UC05: Gerir Contas UC06: Gerir Categorias UC07: Gerir Pagamentos UC08: Gerir Contrapartes Operações: UC09: Lançar Despesa UC10: Lançar Receita UC11: Transferência UC12: Parcelamento Investimentos e Visão: UC13: Cadastrar Ativo UC14: Registrar Rendimento UC15: Ver Dashboard UC16: Ver Extrato

3. Diagrama Visual de Entidades Relacionais (ERD)

Estrutura normalizada com foco em Multi-Tenancy (Carteiras).



4. Dicionário de Dados Resumido

carteiras	Agrupador de acessos. Permite que dados sejam isolados.
transacoes	Coração do app. Guarda receitas, despesas e transferências. Usa grupo_parcelamento_id para desdobrar compras parceladas.
ativos_investimento	Produto financeiro (Ex: CDB, Ações).
movimentacoes_investimento	Histórico do dinheiro no ativo (Aporte, Rendimento, Resgate).